HOMBRO ANATÓMICO

TÉCNICA QUIRÚRGICA



SISTEMA DE ARTROPLASTIA ANATÓMICA DE HOMBRO

ÍNDICE

01	Indicaciones, contraindicaciones y planificación	3
02	Abordaje quirúrgico	5
03	Preparación humeral	8
04	Preparación glenoidea e inserción de prueba	11
05	Pruebas e impactación de implantes	14
06	Retirada y revisión	18
07	Nomenclatura de implantes	19
08	Instrumental y esterilización	25
09	Aviso profesional	26
10	Cierre y trazabilidad	27

INDICACIONES Y PLANIFICACIÓN

Selección del paciente y abordaje

INDICACIONES DE USO Y CONTRAINDICACIONES

Alcance

Esta técnica describe la realización de una artroplastia total anatómica de hombro.

Indicaciones

La prótesis anatómica de hombro está indicada para el tratamiento de fracturas humerales y para el reemplazo total primario o de revisión en pacientes con manguito rotador intacto o reparable, artropatía grave o una artroplastia previa fallida. La articulación debe ser anatómica y estructuralmente apta para los implantes seleccionados, y se requiere un músculo deltoides funcional. El componente glenoideo está destinado a una aplicación cementada.

Reemplazo articular total

- Está contraindicado ante: infección local o sistémica o sepsis; calidad ósea insuficiente que pueda impedir la estabilidad; deficiencias musculares, neurológicas o vasculares que comprometan la extremidad; enfermedad o dependencia concomitante que pueda afectar la prótesis; sensibilidad o alergia a materiales, incluidos metales; pérdida de estructuras ligamentosas que impida la estabilización o la función in vivo; o músculo deltoides no funcional.

Plantillas

Usar plantillas en todos los casos de artrosis y osteonecrosis. También pueden emplearse en fracturas, aunque pueden resultar insuficientes según su tipo. Las plantillas radiográficas tienen una escala del 115 %; existen otras magnificaciones y plantillas digitales.

PLANIFICACIÓN Y VÍA DE ACCESO

Estudios de imagen

- Utilizar radiografías estándar: proyección anteroposterior en rotación interna, anteroposterior en rotación externa, axial y Morrison o Benageau. En fracturas se sugiere TC con reconstrucción 3D. La RM aporta información sobre déficit óseo y calidad muscular o capsular, y se recomienda en artrosis y osteonecrosis. Una evaluación neurológica puede ser útil, en especial en cuadros postraumáticos con hombro discapacitado.

Posición y vía

Colocar habitualmente al paciente en posición de silla de playa, dejando espacio para extensión y aducción del hombro. Puede emplearse un abordaje anterior o deltopectoral extendido, o un abordaje anterosuperior. Los pasos siguientes describen el deltopectoral extendido; la técnica protésica es independiente de la vía elegida.

ABORDAJE QUIRÚRGICO

Incisión y disección superficial

• Realizar la incisión siguiendo el surco deltopectoral. Una longitud de 10-15 cm es habitual, adaptada a la necesidad quirúrgica y al tamaño del paciente. Identificar la fascia deltopectoral y la vena cefálica; movilizar la vena medial o lateralmente según el paciente y la preferencia del cirujano. Retraer las fibras del deltoides lateralmente y el pectoral mayor medialmente.

Disección profunda

• Retraer medialmente la cabeza corta del bíceps y el coracobraquial. El nervio musculocutáneo entra en el bíceps 5-8 cm distal a la apófisis coracoides; protegerlo al retraer el tendón conjunto. Incidir la fascia lateral al tendón conjunto para exponer el subescapular. La rotación externa tensa sus fibras; liberarlo desde el troquín a través del tendón o mediante osteotomía. Incidir la cápsula según sea necesario. Exponer la cabeza humeral mediante extensión, rotación externa y aducción.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Preparación humeral y glenoidea

PREPARACIÓN HUMERAL I

Resección de la cabeza humeral

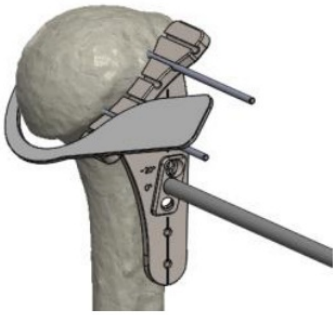
• Exponer la inserción medial del supraespinoso, el surco bicipital y la posición estimada del cuello anatómico. Colocar la guía de corte de modo que el plano de resección quede enrasado con la inserción medial del supraespinoso y que su vástago siga la diáfisis. Esto produce una inclinación aproximada de 135°. Comprobar inclinación y retroversión con la hoz humeral y la varilla de retroversión; fijar con dos pines Ø2 mm y cortar con sierra oscilante.

Apertura y dimensionado del canal

• Conectar el mango en T al abridor del canal e iniciar 8 mm posterior al punto más profundo del surco bicipital, cerca de la inserción medial del supraespinoso. Usar los escariadores intramedulares para dimensionar el canal distal: comenzar con el menor, escariar a mano y aumentar progresivamente. Para evitar infradimensionamiento y varo, retirar hueso esponjoso metafisario proximal con el escoplo metafisario.



Posicionamiento de la guía de resección humeral a 135°.



Resección de la cabeza humeral con sierra oscilante.



Apertura del canal medular humeral.

PREPARACIÓN HUMERAL II

Preparación con raspas

• Montar la raspa menor, tamaño 6, en el mango: introducir la punta lateral en la ranura, cerrar la palanca para insertar la punta medial y bloquear. Impactar suavemente sobre el yunque. Detener cuando el plano superior de la raspa quede alineado con la resección y continuar con tamaños crecientes. La mayor raspa cuya porción proximal asiente por completo determina el tamaño final.

Advertencia sobre la raspa

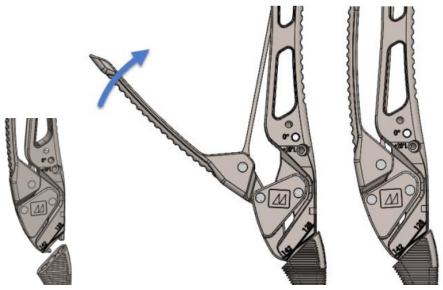
No intentar introducir una raspa mayor que el último escariador intramedular; podría provocar una fractura diafisaria humeral. La raspa incorpora una inclinación de 135° y el mango ofrece marcas de 128° y 142°. La línea de inclinación correcta debe comenzar en la inserción del supraespinoso y quedar enrasada con el corte humeral.



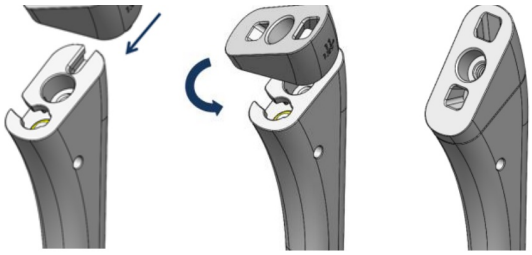
Retirada de hueso esponjoso proximal con cincel metafisario.



Acoplamiento e introducción inicial de la brocha humeral.



Secuencia de montaje, bloqueo y progresión de las brochas.



Montaje de la metáfisis y la diáfisis humerales de prueba.

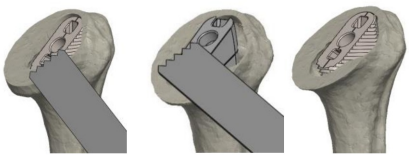
PREPARACIÓN HUMERAL III

Resección humeral final

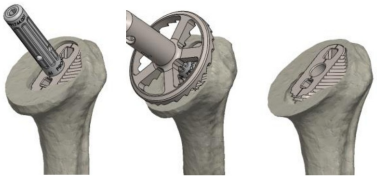
• Si la inclinación medida es 135°, retirar el mango y dejar la raspa en el canal. Si es 128° o 142°, retirar la raspa, seleccionar la metáfisis humeral de prueba con la inclinación deseada y conectarla a la diáfisis de prueba correspondiente; introducir el conjunto con el mango. Usar la superficie proximal de la raspa o del vástago de prueba como guía de corte. Como alternativa, atornillar la guía de fresado humeral, conectar la fresa plana al eje y fresar la metáfisis hasta el tope mecánico.

Tamaño de cabeza y protección

• Colocar las cabezas humerales de prueba sobre el hueso resecado y elegir la que mejor cubra la anatomía; ante duda entre dos tamaños, seleccionar el menor. Colocar en el plano de resección el protector que ofrezca la mejor cobertura y fijarlo a la raspa con destornillador HEX 3.5.



Opciones de guía para la resección humeral final.



Secuencia de fresado planar de la metáfisis humeral.



Comprobación del tamaño de la cabeza humeral de prueba.

PREPARACIÓN GLENOIDEA I

Exposición de la glenoides

- Puede exponerse mediante rotación externa y abducción del húmero; o mediante flexión humeral, rotación interna y ligera abducción, buscando una luxación posteroinferior. La segunda opción implica resección capsular circunferencial y liberación del ligamento coracohumeral.

Compatibilidad y desajuste diametral

El tamaño glenoideo se determina a partir de la cabeza humeral elegida. Se puede aumentar o reducir el tamaño glenoideo teniendo en cuenta el desajuste diametral. Diámetros articulares glenoideos: tamaños 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 y 58 corresponden a 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 y 64. Combinaciones cabeza/glenoides permitidas, con desajuste entre paréntesis: 40 con 40(6), 42(8), 44(10); 42 con 40(4), 42(6), 44(8), 46(10); 44 con 40(2), 42(4), 44(6), 46(8), 48(10); 46 con 42(2), 44(4), 46(6), 48(8), 50(10); 48 con 44(2), 46(4), 48(6), 50(8), 52(10); 50 con 46(2), 48(4), 50(6), 52(8), 54(10); 52 con 48(2), 50(4), 52(6), 54(8), 56(10); 54 con 50(2), 52(4), 54(6), 56(8), 58(10); 56 con 52(2), 54(4), 56(6), 58(8); 58 con 54(2), 56(4), 58(6). Las demás combinaciones no están permitidas.

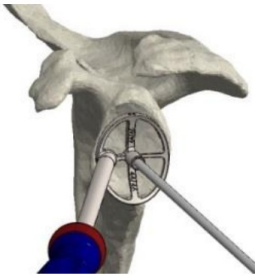
PREPARACIÓN GLENOIDEA II

Definición del centro

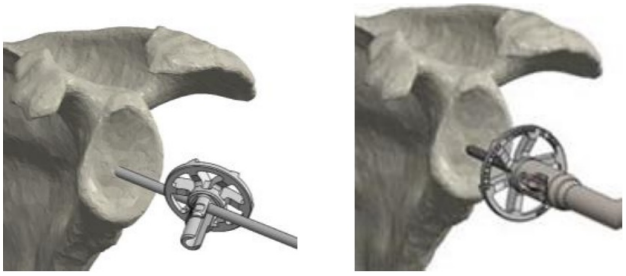
• Conectar el mango multipropósito al posicionador anatómico del tamaño seleccionado. Apoyarlo sobre la bóveda glenoidea con la superficie convexa en contacto con el hueso. Los osteofitos pueden alterar la posición; retirarlos antes de colocar la aguja de Kirschner. Ajustar el perfil al reborde y valorar la cobertura, recordando que el perfil externo representa el tamaño menor indicado. Introducir la aguja central con la orientación de perforación necesaria para la corrección angular y retirar el posicionador, dejando la aguja.

Escariado glenoideo

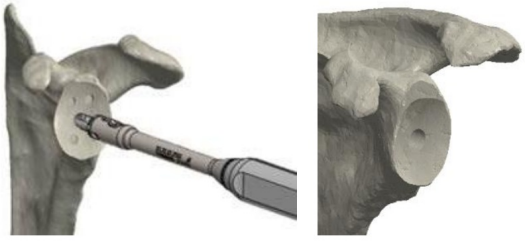
• Seleccionar el escariador según la tabla: S Ø32, recomendado para implantes 40-42; M Ø35, recomendado para 44-48 y utilizable para 40-42; L Ø38, recomendado para 50-54 y utilizable para 40-48; XL Ø40, recomendado para 56-58 y utilizable para 40-54. Deslizarlo sobre la aguja y conectarlo al eje. Escariar con motor hasta la profundidad deseada para normalizar la versión sin adelgazar en exceso la placa ósea subcondral.



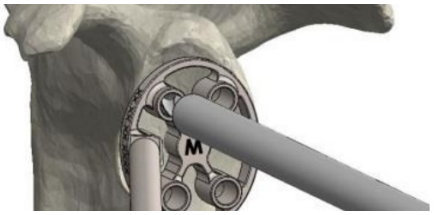
Posicionamiento de la guía para definir el centro glenoideo.



Secuencia de guía, alambre y fresado de la glenoides.



Preparación del orificio central glenoideo.



Guía estabilizada para preparar los orificios periféricos.

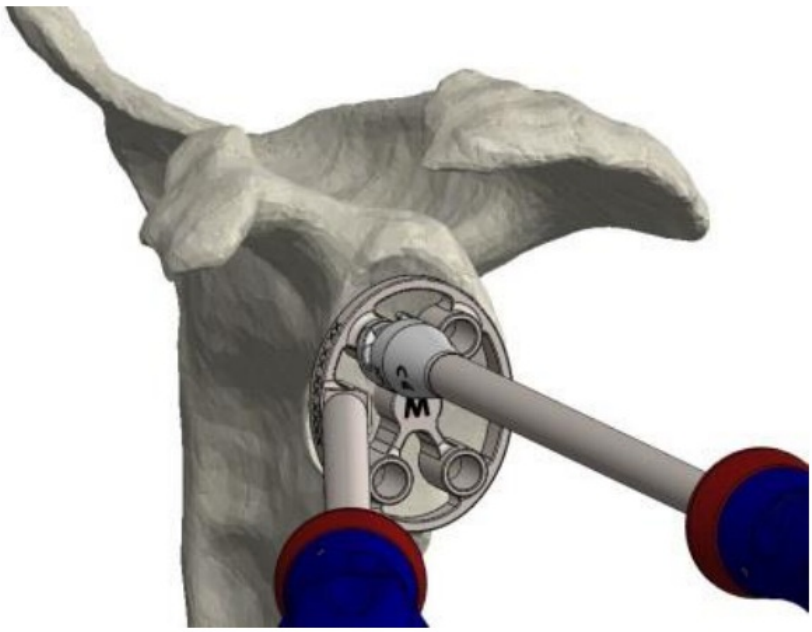
PREPARACIÓN GLENOIDEA III

Orificios central y periféricos

• Conectar el escariador del tetón central al eje, deslizarlo sobre la aguja y escariar hasta el tope mecánico. Conectar al mango la guía de perforación para el tamaño glenoideo elegido, introducirla en el orificio central y orientarla. Perforar un orificio Ø4.5 mm en la posición superoanterior con la broca de tetones periféricos. Insertar el tapón con su posicionador para impedir la rotación, completar los demás orificios y retirar tapón y guía.

Glenoideo de prueba

• Usar la pinza glenoidea para posicionar el componente de prueba con tetones y aplicar presión suave hasta fijarlo.



Perforación de los orificios periféricos glenoideos.

PRUEBAS HUMERALES

Doble excéntrico y cabeza de prueba

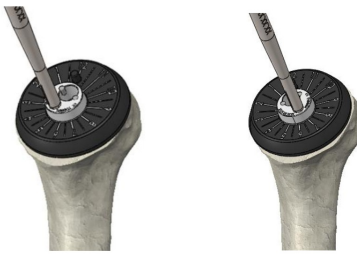
• Retirar el protector del corte y colocar el doble excéntrico de prueba sobre la raspa o el vástago de prueba. Montar el plato y la cúpula de cabeza del tamaño definido. Para una posición neutra, orientar lateralmente las marcas “12” de la cabeza y “A” del excéntrico. Desde allí, ajustar el offset: orientar el excéntrico con el destornillador HEX 3.5 y ajustar temporalmente la cabeza a mano. Cuando la posición sea satisfactoria, bloquear temporalmente el tornillo con HEX 3.5. Colocar la cúpula deslizando el pin antirrotación en la ranura del plato y presionarla suavemente.

Reducción y registro

• Realizar la reducción de prueba y evaluar estabilidad y rango de movimiento. Retirar la cúpula y registrar la posición del plato respecto del doble excéntrico. Retirar el plato y registrar el doble excéntrico respecto de la raspa o el vástago. Desatornillar y retirar el excéntrico, y volver a proteger el corte humeral.



Montaje del plato y de la doble excéntrica de prueba.



Posicionamiento y bloqueo temporal de la doble excéntrica.



Referencias alfabéticas y horarias para orientar la prueba.



Retirada de la cabeza humeral de prueba.



Registro de la orientación del plato de la cabeza humeral.

IMPACTACIÓN GLENOIDEA

Cementación e impactación

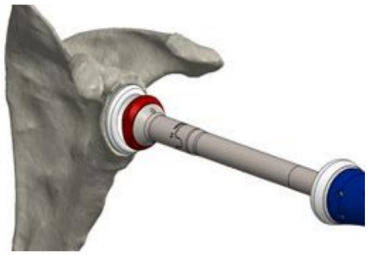
• Retirar el glenoideo de prueba. Preparar el cemento óseo e introducirlo cuidadosamente en los orificios; no debe fluir sobre la superficie glenoidea escariada. Posicionar el implante con la pinza glenoidea. Conectar la punta impactora glenoidea al mango y usar el conjunto para impactar el implante.



Desatornillado y retirada de la doble excéntrica de prueba.



Colocación del implante glenoideo definitivo con pinza.



Impactación del componente glenoideo.

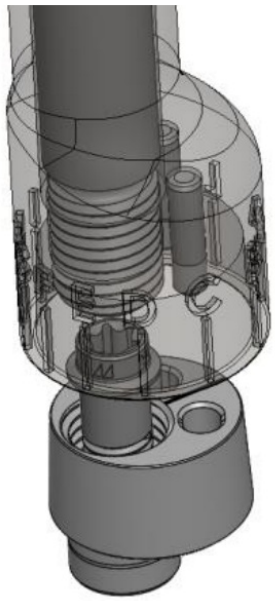
IMPLANTE HUMERAL I

Montaje en mesa auxiliar

• Montar el adaptador del tamaño diafisario seleccionado con el bloque de ensamblaje, introducir la diáfisis en el alojamiento y colocar la metáfisis anatómica de la inclinación elegida. Insertar el tornillo del vástago y apretarlo con el destornillador limitador T20 a 6 Nm. Insertar el tornillo del doble excéntrico y montar el posicionador con el tornillo de fijación M8. Orientar las letras en la posición registrada tomando como referencia la línea lateral del vástago; apretar con el limitador T20 a 6 Nm. Colocar la cabeza humeral alineando sus números con la posición registrada y usando la muesca del excéntrico como referencia. Impactarla con la punta de cabeza conectada al mango impactor.

Inserción no cementada

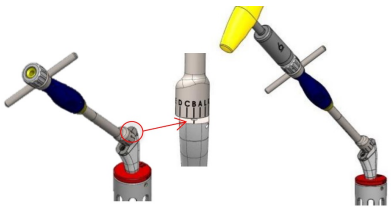
• Si cuesta liberar el vástago de su alojamiento, atornillar el bloque al dispositivo de extracción para empujarlo hacia arriba. Retirar el protector y la raspa o el vástago de prueba. Extraer el implante ensamblado del bloque e introducirlo en el canal humeral mediante impactos con el impactor de cabeza.



Montaje del vástago humeral en el bloque de mesa.



Inserción y fijación del tornillo del vástago en mesa.



Alineación y ajuste de la doble excéntrica definitiva.

IMPLANTE HUMERAL II

Inserción cementada

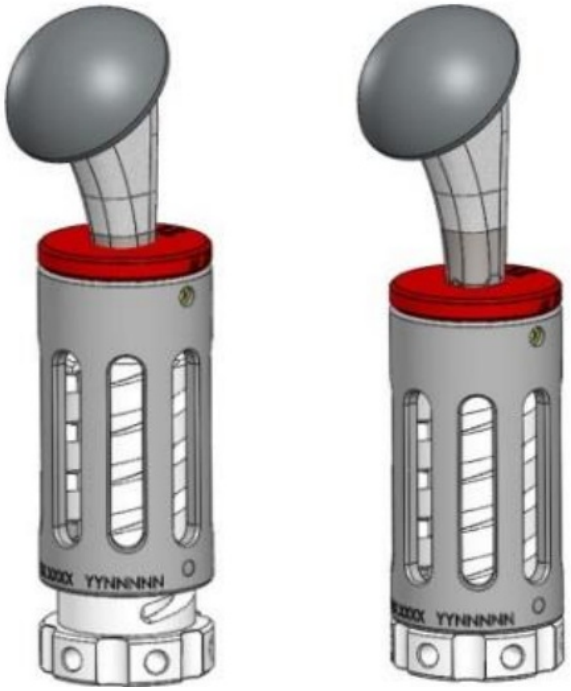
- Introducir un restrictor de cemento compatible aproximadamente 1.5 cm por debajo de la punta distal del vástago. Cepillar, irrigar y secar el canal antes de presurizar el cemento. Mezclarlo según las instrucciones de su fabricante e introducirlo de distal a proximal con técnica retrógrada. Cuando alcance consistencia de masa, introducir la diáfisis cementada con golpes suaves sobre el mango; retirar luego el mango y el exceso de cemento.

Opciones de manto de cemento

Según la preferencia del cirujano, la diáfisis cementada puede implantarse línea a línea, con el mismo tamaño que la raspa final; un tamaño menor, con manto diametral de 1.2 mm; o dos tamaños menores, con manto diametral de 2.4 mm.



Impactación y asiento final de la cabeza humeral.



Liberación del implante humeral del bloque de montaje.

RETIRADA Y REVISIÓN

Cabeza y doble excéntrico

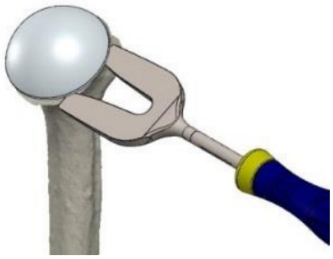
• Para retirar la cabeza, introducir la horquilla del extractor entre la resección humeral y la superficie inferior del implante mediante golpes suaves. Para el doble excéntrico, retirar su tornillo con el posicionador y el limitador T20. Atornillar el extractor, deslizar su camisa e introducir el tornillo de extracción hasta retirar por completo el excéntrico.

Metáfisis y diáfisis

• Para retirar la metáfisis, colocar el contratorque en los orificios central y lateral y fijarlo al vástago con HEX 3.5. Sujetándolo, aflojar el tornillo con el limitador T20. Atornillar el extractor metafisario y avanzar el tornillo de extracción hasta retirar por completo la metáfisis. Para la diáfisis, atornillar el reposicionador con HEX 3.5 y golpear su yunque para extraerla del canal.

Glenoideo

• Usar la pinza glenoidea para retirar suavemente el implante con tetones.



Extracción de la cabeza humeral implantada.



Montaje y uso del extractor de la metáfisis anatómica.



Secuencia de extracción de la doble excéntrica.



Reposicionamiento y extracción de la diáfisis humeral.

NOMENCLATURA DE IMPLANTES

Referencias y configuraciones disponibles

NOMENCLATURA DE IMPLANTES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DIÁFISIS HUMERAL STD NO CEMENTADA	
04.01.0001	Diáfisis humeral STD - no cementada - 6
04.01.0002	Diáfisis humeral STD - no cementada - 7
04.01.0003	Diáfisis humeral STD - no cementada - 8
04.01.0004	Diáfisis humeral STD - no cementada - 9
04.01.0005	Diáfisis humeral STD - no cementada - 10
04.01.0006	Diáfisis humeral STD - no cementada - 11
04.01.0007	Diáfisis humeral STD - no cementada - 12
04.01.0008	Diáfisis humeral STD - no cementada - 13
04.01.0009	Diáfisis humeral STD - no cementada - 14
04.01.0010	Diáfisis humeral STD - no cementada - 15
04.01.0011	Diáfisis humeral STD - no cementada - 16
DIÁFISIS HUMERAL STD CEMENTADA	
04.01.0012	Diáfisis humeral STD - cementada - 6
04.01.0014	Diáfisis humeral STD - cementada - 8
04.01.0016	Diáfisis humeral STD - cementada - 10
04.01.0018	Diáfisis humeral STD - cementada - 12
04.01.0020	Diáfisis humeral STD - cementada - 14
04.01.0022	Diáfisis humeral STD - cementada - 16

NOMENCLATURA DE IMPLANTES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
METÁFISIS HUMERAL ANATÓMICA NO CEMENTADA 135°	
04.01.0023	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 135° - 6
04.01.0024	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 135° - 7
04.01.0025	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 135° - 8
04.01.0026	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 135° - 9
04.01.0027	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 135° - 10
04.01.0028	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 135° - 11
04.01.0029	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 135° - 12
04.01.0030	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 135° - 13
04.01.0031	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 135° - 14
04.01.0032	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 135° - 15
04.01.0033	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 135° - 16
METÁFISIS HUMERAL ANATÓMICA NO CEMENTADA 128°	
04.01.0034	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 128° - 6
04.01.0035	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 128° - 7
04.01.0036	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 128° - 8
04.01.0037	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 128° - 9
04.01.0038	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 128° - 10
04.01.0039	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 128° - 11
04.01.0040	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 128° - 12
04.01.0041	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 128° - 13
04.01.0042	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 128° - 14
04.01.0043	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 128° - 15
04.01.0044	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 128° - 16

NOMENCLATURA DE IMPLANTES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
METÁFISIS HUMERAL ANATÓMICA NO CEMENTADA 142°	
04.01.0045	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 142° - 6
04.01.0046	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 142° - 7
04.01.0047	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 142° - 8
04.01.0048	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 142° - 9
04.01.0049	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 142° - 10
04.01.0050	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 142° - 11
04.01.0051	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 142° - 12
04.01.0052	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 142° - 13
04.01.0053	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 142° - 14
04.01.0054	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 142° - 15
04.01.0055	Metáfisis humeral anatómica - no cementada - 142° - 16
METÁFISIS HUMERAL ANATÓMICA CEMENTADA 135°	
04.01.0056	Metáfisis humeral anatómica - cementada - 135° - 6
04.01.0058	Metáfisis humeral anatómica - cementada - 135° - 8
04.01.0060	Metáfisis humeral anatómica - cementada - 135° - 10
04.01.0062	Metáfisis humeral anatómica - cementada - 135° - 12
04.01.0064	Metáfisis humeral anatómica - cementada - 135° - 14
04.01.0066	Metáfisis humeral anatómica - cementada - 135° - 16

NOMENCLATURA DE IMPLANTES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
METÁFISIS HUMERAL ANATÓMICA CEMENTADA 128°	
04.01.0067	Metáfisis humeral anatómica - cementada - 128° - 6
04.01.0069	Metáfisis humeral anatómica - cementada - 128° - 8
04.01.0071	Metáfisis humeral anatómica - cementada - 128° - 10
04.01.0073	Metáfisis humeral anatómica - cementada - 128° - 12
04.01.0075	Metáfisis humeral anatómica - cementada - 128° - 14
04.01.0077	Metáfisis humeral anatómica - cementada - 128° - 16
METÁFISIS HUMERAL ANATÓMICA CEMENTADA 142°	
04.01.0078	Metáfisis humeral anatómica - cementada - 142° - 6
04.01.0080	Metáfisis humeral anatómica - cementada - 142° - 8
04.01.0082	Metáfisis humeral anatómica - cementada - 142° - 10
04.01.0084	Metáfisis humeral anatómica - cementada - 142° - 12
04.01.0086	Metáfisis humeral anatómica - cementada - 142° - 14
04.01.0088	Metáfisis humeral anatómica - cementada - 142° - 16
DOBLE EXCÉNTRICO	
04.01.0089	Doble excéntrico

NOMENCLATURA DE IMPLANTES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CABEZAS HUMERALES METÁLICAS	
04.01.0090	Cabeza humeral metálica Ø40
04.01.0091	Cabeza humeral metálica Ø42
04.01.0092	Cabeza humeral metálica Ø44
04.01.0093	Cabeza humeral metálica Ø46
04.01.0094	Cabeza humeral metálica Ø48
04.01.0095	Cabeza humeral metálica Ø50
04.01.0096	Cabeza humeral metálica Ø52
04.01.0097	Cabeza humeral metálica Ø54
04.01.0098	Cabeza humeral metálica Ø56
04.01.0099	Cabeza humeral metálica Ø58
GLENOIDEOS HC CON TETONES	
04.01.0128	Glenoideo HC con tetones Ø40
04.01.0129	Glenoideo HC con tetones Ø42
04.01.0130	Glenoideo HC con tetones Ø44
04.01.0131	Glenoideo HC con tetones Ø46
04.01.0132	Glenoideo HC con tetones Ø48
04.01.0133	Glenoideo HC con tetones Ø50
04.01.0134	Glenoideo HC con tetones Ø52
04.01.0135	Glenoideo HC con tetones Ø54
04.01.0136	Glenoideo HC con tetones Ø56
04.01.0137	Glenoideo HC con tetones Ø58
TORNILLO DE VÁSTAGO HUMERAL	
04.01.0175	Tornillo de vástago humeral

INSTRUMENTAL Y ESTERILIZACIÓN

Identificación

- Instrumental humeral: etiqueta amarilla. Instrumental glenoideo: etiqueta roja. Instrumental general o multipropósito: etiqueta blanca. Esta codificación no se aplica a los destornilladores limitadores de torque.

Instrumental no estéril

El instrumental no se entrega estéril. Debe limpiarse antes del uso y esterilizarse en autoclave de acuerdo con la normativa nacional, las directivas aplicables y las instrucciones del fabricante del autoclave. Consultar las instrucciones detalladas de limpieza, descontaminación y esterilización de dispositivos ortopédicos.

AVISO PROFESIONAL

USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Este documento es una recreación editorial y traducción técnica del documento de referencia. No sustituye la capacitación específica, el juicio clínico del cirujano, las instrucciones de uso vigentes ni las disposiciones regulatorias aplicables. La indicación, selección de componentes, abordaje y técnica final son responsabilidad del equipo tratante.

CHACO IMPLANTES

Corrientes 781, Resistencia, Chaco (3500), Argentina

Tel.: 0362-4571854

chacoimplantes@gmail.com

@chacoimplanteok

DISTRIBUIDO POR

CHACO IMPLANTES

Corrientes 781, Resistencia, Chaco (3500), Argentina

Tel.: 0362-4571854

chacoimplantes@gmail.com

Instagram: @chacoimplanteok

TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

DOCUMENTO DE REFERENCIA: Anatomic Shoulder System - Surgical Technique
REFERENCIA DOCUMENTAL: 99.81A.12
REVISIÓN: 02
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Julio de 2018
FABRICANTE: Medacta International SA
MARCADO: CE 0476